

Algoritmi e Strutture Dati - Parte A - 21/06/2022

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare limiti superiori e inferiori per la seguente equazione di ricorrenza, utilizzando il metodo di sostituzione (detto anche per tentativi)

$$T(n) = \begin{cases} T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{2}} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{4}} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lfloor \frac{n}{\sqrt{5}} \right\rfloor\right) + n^2 & n > 2 \\ 1 & n \leq 2 \end{cases}$$

Esercizio A2 – Lato destro – Punti ≥ 10

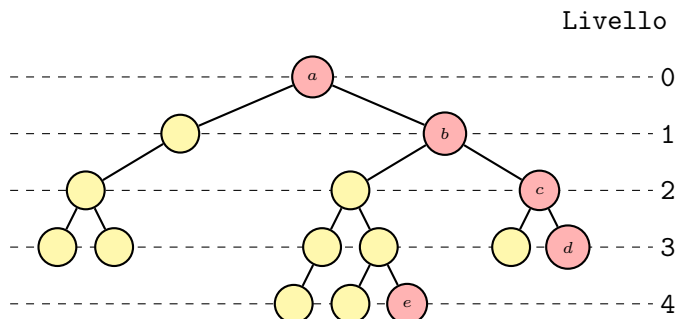
Scrivere un algoritmo

`rightSide(TREE T)`

che stampa il "lato destro" dell'albero radicato in T , cioè tutti i nodi che si trovano più a destra per ogni livello, in ordine crescente di livello.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nell'albero seguente devono essere stampati i nodi a, b, c, d, e (evidenziati in rosa), in quest'ordine.



Esercizio A3 – Mele marce – Punti ≥ 12

Una cassetta di frutta è organizzata come una griglia quadrata di $n \times n$ posizioni, rappresentata da una matrice di interi M . In ogni posizione, può esserci una mela buona (1), una mela marcia (-1) o nessuna mela (0).

Una mela marcia nella posizione (i, j) fa marcire le mele buone nelle posizioni $(i-1, j)$, $(i+1, j)$, $(i, j-1)$, $(i, j+1)$ in una giornata.

Scrivere un algoritmo

`int badApples(int[][] M, int n)`

che restituisce il numero di giornate dopo le quali nessuna mela marcirà più (o perché sono tutte marcite, o perché qualcuna si salva in quanto non in contatto con mele marce).

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.